



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Nicholas Benaya - 5024241050

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi, khususnya peningkatan jumlah pengguna internet dan proliferasi perangkat *Internet of Things* (IoT), telah memicu kebutuhan akan alamat protokol internet (IP) yang sangat besar. Protokol generasi sebelumnya, yakni IPv4 yang menggunakan format 32-bit, hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat. Jumlah ini terbukti tidak lagi memadai untuk menopang kebutuhan perangkat berskala global pada saat ini dan masa depan.

Secara historis, upaya transisi pernah dilakukan melalui pengembangan protokol eksperimental *Internet Stream Protocol* (ST/ST2) yang ditandai dengan angka versi 5 di dalam *header*-nya, sehingga sering disalahartikan sebagai IPv5. Namun, protokol ini gagal menjadi solusi yang komprehensif karena masih mewarisi batasan ruang alamat 32-bit yang sama dengan IPv4. Oleh karena itu, sebagai solusi definitif atas krisis ruang alamat IP, *Internet Engineering Task Force* (IETF) mengembangkan *Internet Protocol version 6* (IPv6).

IPv6 hadir dengan arsitektur 128-bit yang mampu menyediakan ruang alamat hingga $3,4 \times 10^{38}$ (340 *undecillion*) alamat. Kapasitas masif ini menyelesaikan permasalahan jumlah alamat secara permanen dan secara praktis mengeliminasi keharusan penggunaan *Network Address Translation* (NAT). Adopsi IPv6 kini menjadi krusial dalam arsitektur jaringan global. Oleh karena itu, pemahaman teoritis beserta keterampilan manajemen dan konfigurasi perutean (*routing*) lalu lintas IPv6—baik secara statis maupun dinamis—menjadi kompetensi fundamental dalam mengelola infrastruktur jaringan komputer modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 1. Pengertian dan Konsep Dasar IPv6

Internet Protocol version 6 (IPv6) adalah protokol jaringan lapisan ketiga (*network layer*) generasi terbaru yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Jika IPv4 menggunakan panjang alamat 32-bit dengan format desimal, IPv6 menggunakan panjang 128-bit yang direpresentasikan dalam format heksadesimal (kombinasi angka 0–9 dan huruf a–f) yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:). Contoh representasinya adalah 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334.

1.2.2 2. Komparasi IPv4 dan IPv6

Sebagai teknologi penerus, IPv6 dirancang dengan mengatasi berbagai keterbatasan yang ada pada IPv4. Beberapa perbedaan utama antara keduanya meliputi:

- **Ruang Alamat:** IPv4 menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat, sedangkan IPv6 dapat mengalokasikan triliunan alamat, memungkinkan konektivitas perangkat tanpa batas.
- **Konfigurasi:** IPv6 mendukung *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) di mana perangkat dapat memperoleh alamat jaringan secara otomatis tanpa memerlukan layanan DHCP.
- **Kinerja Header:** Header IPv6 berukuran tetap (40 *byte*) dan menghapus fungsi *checksum* dari *layer* jaringan, sehingga memangkas beban pemrosesan oleh *router* dan mempercepat waktu transmisi.

- **Keamanan Internal:** IPv6 telah mendukung *Internet Protocol Security* (IPsec) secara bawaan (*built-in*), meningkatkan integritas data dan enkripsi lintas jaringan.

1.2.3 3. Prefix dan Konsep Subnetting

Berbeda dengan IPv4 yang lazim menggunakan sistem *subnet mask* (misalnya 255.255.255.0), IPv6 menggunakan notasi CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) yang disebut *prefix length*.

- **Prefix Standar:** Ukuran *prefix* /64 adalah standar industri untuk alokasi jaringan LAN. Format ini membagi 128-bit alamat secara seimbang menjadi 64-bit untuk *Network ID* (identitas jaringan) dan 64-bit untuk *Interface ID* (identitas *host*).
- **Perhitungan Matematika Subnetting:** Kapasitas alamat dalam sebuah subnet tunggal dapat dihitung menggunakan rumus $2^{128 - \text{prefix length}}$. Jika administrator jaringan membagi sebuah blok organisasi dengan *prefix* /48 menjadi jaringan LAN /64, maka jumlah subnet yang dihasilkan adalah $2^{64-48} = 2^{16} = 65.536$ subnet.

1.2.4 4. Metode Perutean (Routing) IPv6

Untuk menghubungkan dua atau lebih *subnet* IPv6 yang berbeda secara logikal, diperlukan proses perutean paket data antar *router*. Terdapat dua klasifikasi utama yang dapat digunakan:

- **Routing Statis:** Metode di mana tabel rute jaringan dibangun dan dimasukkan secara manual oleh administrator. Pendekatan ini menawarkan keamanan dan prediktabilitas yang tinggi, tanpa membebani prosesor *router*, namun idealnya hanya diimplementasikan pada topologi jaringan berskala kecil.
- **Routing Dinamis (OSPFv3):** *Open Shortest Path First version 3* (OSPFv3) adalah protokol perutean berjenis *link-state* yang diperbarui khusus untuk lalu lintas IPv6. Melalui OSPFv3, *router* akan saling bertukar informasi *routing* secara otomatis dan membentuk peta topologi jaringan secara kolektif, sehingga sangat andal untuk mengelola skalabilitas jaringan berskala besar.

2 Tugas Pendahuluan

1. **IPv6 (Internet Protocol version 6)** adalah protokol lapisan jaringan generasi terbaru yang berfungsi untuk memberikan identifikasi (alamat IP) dan merutekan perangkat di jaringan internet.

Perbedaan utama antara IPv6 dan IPv4 meliputi:

- **Kapasitas Alamat:** IPv6 memiliki panjang 128-bit (menyediakan sekitar 3.4×10^{38} alamat), sedangkan IPv4 hanya memiliki panjang 32-bit (sekitar 4,3 miliar alamat).
- **Format Penulisan:** IPv6 ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan dengan tanda titik dua (2001:0db8::1), sementara IPv4 menggunakan format desimal yang dipisahkan oleh tanda titik (192.168.1.1).
- **Konfigurasi Alamat:** IPv6 mendukung *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC) sehingga perangkat dapat melakukan konfigurasi IP secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP.

- **Keamanan (IPsec):** Pada IPv6, dukungan IPsec (Internet Protocol Security) diintegrasikan secara *built-in*, sedangkan pada IPv4 penerapannya bersifat opsional.
- **Header:** Struktur header IPv6 dibuat lebih sederhana dan memiliki ukuran tetap untuk mempercepat proses *routing* oleh router.

2. Alokasi alamat IPv6 dari blok 2001:db8::/32 menjadi empat subnet dengan *prefix* /64:

- **Subnet A:** 2001:db8:0:0::/64
- **Subnet B:** 2001:db8:0:1::/64
- **Subnet C:** 2001:db8:0:2::/64
- **Subnet D:** 2001:db8:0:3::/64

3. Pengalamatan dan Konfigurasi Router:

a. Alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing antarmuka router (menggunakan IP pertama dari setiap subnet):

- **ether1 (Subnet A):** 2001:db8:0:0::1/64
- **ether2 (Subnet B):** 2001:db8:0:1::1/64
- **ether3 (Subnet C):** 2001:db8:0:2::1/64
- **ether4 (Subnet D):** 2001:db8:0:3::1/64

b. Konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka (contoh menggunakan sintaks CLI standar jaringan, misalnya MikroTik):

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:0::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether4
```

4. Daftar tabel rute statis (*Routing Table*).

Catatan: Karena keempat antarmuka berada pada satu router yang sama, secara otomatis router akan mengenali statusnya sebagai rute terhubung langsung (*Directly Connected Route*). Namun, representasi tabel rutenya adalah sebagai berikut:

Destination Network	Prefix	Next-Hop / Status	Interface
2001:db8:0:0::	/64	<i>Directly Connected</i>	ether1
2001:db8:0:1::	/64	<i>Directly Connected</i>	ether2
2001:db8:0:2::	/64	<i>Directly Connected</i>	ether3
2001:db8:0:3::	/64	<i>Directly Connected</i>	ether4

5. Fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6 adalah untuk mendefinisikan secara manual jalur spesifik yang harus dilewati oleh paket data menuju jaringan tujuan tertentu. Konfigurasi ini diatur dan dipelihara secara manual oleh administrator jaringan.

Routing statis sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis pada kondisi:

- Jaringan berskala kecil dengan topologi yang sederhana dan rute yang jarang berubah.

- *Stub Network*, yaitu jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar-masuk menuju jaringan luar (*single default gateway*).
- Ingin menghemat sumber daya komputasi (*CPU processing* dan memori) dari router, karena tidak perlu memproses perhitungan algoritma dan pertukaran informasi rute seperti pada OSPFv3 atau BGP.
- Membutuhkan kontrol keamanan dan prediktabilitas trafik yang ketat, karena rute ditetapkan secara eksklusif dan tidak ada anons rute yang berpotensi disadap pihak luar.